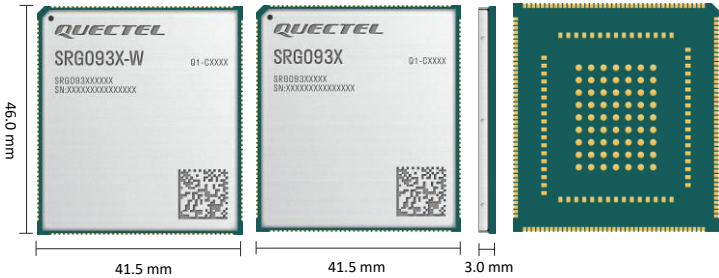


Quectel SRG093X 系列

短距离模块



SRG093X 系列是移远通信基于NXP物联网芯片 MIMX9332CVVXMAC 推出的短距离模块。该芯片集成主频高达 1.7 GHz 的高性能双核 Arm Cortex-A55 CPU，以及运行频率高达 250 MHz 的 Cortex-M33 微控制器。模块内置 1 GB LPDDR4X、16 GB eMMC 存储器，支持 Wi-Fi 6、BLE 5.4 以及 802.15.4（Thread/ Zigbee），既适用于需要高度自动化的工业应用，也适合对高数据速率和多媒体功能有要求的消费类应用。

SRG093X 系列集成了丰富的外设接口，包括支持 LCD 屏幕显示的视频输出接口（LVDS/ RGB/ MIPI）、以太网接口、SPI、UART、I2C、I3C、两个 USB 2.0、CAN-FD、ADC、32-pin FlexIO 以及 SPDIF。模块配备可编程图像传感器接口，最高支持 2 K 分辨率，并内置显示 PXP 引擎，用于 2D 图形加速，能够高效运行深度学习算法，满足智能终端和工业边缘设备的需求。此外，模块支持 Linux/ Zephyr 操作系统，并可搭配移远通信的Wi-Fi HaLow 和 Wi-Fi 模块，进一步扩展其适用范围，广泛应用于工业 HMI、网关、扫描仪、打印机、能源表计、电动汽车充电桩、智能音箱、POS 机、智能门铃和智能门锁等场景。



产品特性

- ✓ 双核 64-bit Arm Cortex-A55 CPU
- ✓ L1 cache 32 KB/ L2 cache 64 KB/ L3 cache 256 KB
- ✓ 图像传感器接口（ISI），最高支持 2 K 的可编程分辨率
- ✓ SDIO 3.0/ USB 2.0/ CAN-FD/ I2C/ I3C/ ADC/ RGMII
- ✓ LVDS/ MIPI/ RGB
- ✓ SPDIF
- ✓ 2D 图形 PXP
- ✓ 32-pin FlexIO
- ✓ IEEE 802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax （可选）
- ✓ BLE 5.4 （可选）
- ✓ IEEE 802.15.4 (Thread/ Zigbee) （可选）



双核 64-bit Arm Cortex-A55 CPU



L1 cache 32 KB/ L2 cache 64 KB/ L3 cache 256 KB



Linux/ Zephyr



丰富接口



IEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax （可选）



BLE 5.4 （可选）



多媒体处理引擎



双路 1 Gbps 以太网接口

Quectel SRG093X 系列

模块	SRG093X-W	SRG093X
处理器	2 × Arm Cortex-A55 @ 1.7 GHz Nominal mode L1 cache 32 KB/L2 cache 64 KB/L3 cache 256 KB	2 × Arm Cortex-A55 @ 1.7 GHz Nominal mode L1 cache 32 KB/L2 cache 64 KB/L3 cache 256 KB
微型处理器	a Cortex-M33 @ 250 MHz	a Cortex-M33 @ 250 MHz
内存	LPDDR4X，默认 1 GB，最大 2 GB eMMC，默认 16 GB，最大 256 GB SPI NAND Flash，512 MB（可选）	LPDDR4X，默认 1 GB，最大 2 GB eMMC，默认 16 GB，最大 256 GB SPI NAND Flash，512 MB（可选）
操作系统	Linux、Zephyr	Linux、Zephyr
尺寸（mm）	46.0 × 41.5 × 3.0	46.0 × 41.5 × 3.0
封装	LGA + LCC	LGA + LCC
重量（g）	12.61	12.07
温度范围		
工作温度	-40 °C ~ +85 °C	-40 °C ~ +85 °C
频段		
WLAN	2.4 & 5 GHz，Wi-Fi 6，802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax	-
蓝牙	BLE 5.4	-
IEEE 802.15.4	支持 Thread 和 Zigbee	-
认证		
强制/一致性认证	中国：SRRC* 美国：FCC* 澳大利亚/ 新西兰：RCM* 欧洲：CE* 加拿大：IC*	中国：SRRC* 美国：FCC* 澳大利亚/ 新西兰：RCM* 欧洲：CE* 加拿大：IC*
接口		
MIPI CSI 2-lane	Max. × 1	Max. × 1
MIPI DSI 4-lane	Max. × 1	Max. × 1
LVDS	Max. × 1	Max. × 1
SDIO 3.0	Max. × 1	Max. × 2
SPI	Max. × 4	Max. × 8
UART	Max. × 5	Max. × 8
I2C	Max. × 7	Max. × 8
SAI	Max. × 1	Max. × 3
GPIO	Max. × 73	Max. × 92
天线	× 1，Wi-Fi / 蓝牙 & 802.15.4	-
MIPI CSI	1 路 2-lane MIPI CSI-2 摄像头输入： ● 符合 MIPI CSI-2 规范 V1.3 和 MIPI D-PHY 规范 V1.2 ● 支持最多 2 条接收数据通道（外加 1 条接收时钟通道） ● 高速操作模式下，每条通道的数据率最高为 80 Mbps ~ 1.5 Gbps ● 低功耗操作模式下最高数据率为 10 Mbps	
LCM	4-lane MIPI DSI 1.2： ● 最大 1920 × 1200p60 ● 24 位 RGB 格式下，最高有效像素率为 140 Mpixel/ s ● 高速操作模式下，每条通道的数据率最高为 80 Mbps ~ 1.5 Gbps ● 低功耗操作模式下最高数据率为10 Mbps ● 4-lane LVDS：最高 1366 × 768p60 或 1280 × 800p60 并行显示最大 1366 × 768p60 或 1280 × 800p60，24 bpp RGB（仅 SRG093X 支持）	
RGMII	最大支持 2x Gbps 以太网：AVB 和 IEEE 1588 时间同步，EEE 低功耗，1 w/ TSN	
摄像头	2-lane 1080p30 MIPI CSI 并行摄像头 ^① （仅 SRG093X 支持）	
音频	串行音频接口 PDM SPDIF	
USB	× 2，带 PHY 的 USB 2.0 接口	
ADC	× 4，12 bits	
CAN-FD	Max. × 2	
矩阵键盘	PWRKEY/ VBAT/ UART1/ UART2/ SAI1	
气电特性		
电源供电电压	3.3~5 V, 典型值 3.4 V	
功耗（睡眠模式）	6.73 mA	5.25 mA

备注：
1.*：进行中。
2.①：如若需要该功能，请联系移远通信技术支持。

